

Modelo híbrido de V_p no poço 861 (campo Lapa): física Gassmann + aprendizado sobre resíduos

Grupo de Pesquisa cs-regressor

Junho de 2026

Resumo

Este relatório descreve a Etapa 3 como **workflow híbrido physics-informed**, validado *intra-poço* no poço 861 (campo Lapa): intervalo 5205,91–5233,72 m, 87 amostras integradas. Partindo da cadeia física consolidada nas Etapas 1 e 2— ϕ_{ND} como porosidade de entrada, HFU de laboratório, modelos DEM/SC calibrados por HFU e correção de saturação por Gassmann com fluido de formação default—a Etapa 3 ataca o desvio *residual* que permanece entre V_p teórico e V_p sônico DSI, sem substituir a física por aprendizado de máquina direto perfil $\rightarrow V_p$.

O alvo de aprendizado é o resíduo $\Delta V_p = V_{p,sonic} - V_{p,Gassmann}$; o produto final é $V_{p,hybrid} = V_{p,Gassmann} + \widehat{\Delta V_p}$, com nove *features* (oito curvas wireline mais a própria V_p Gassmann) e validação por blocos contíguos de profundidade (três folds, protocolo idêntico ao da Etapa 1).

Contra o sônico de poço (87/87 profundidades casadas), o baseline Gassmann apresenta MAPE de 15,4%, RMSE de 0,81 km/s e viés de +0,59 km/s (V_p teórica média $\approx 5,17$ km/s versus sônica $\approx 4,58$ km/s). O híbrido Random Forest com previsões fora-da-amostra (OOF) reduz o MAPE para 8,1%, o RMSE para 0,46 km/s e o viés para +0,03 km/s, alinhando a média predita ($\approx 4,60$ km/s) ao patamar sônico. O ganho concentra-se nas HFU 1 e 4, onde a física superestimava V_p (viés +0,76 e +1,56 km/s, respectivamente); a HFU 2, já boa na Etapa 2 ($\approx 8\%$ MAPE), permanece estável. A HFU 4 passa de MAPE $\approx 35\%$ para $\approx 5\%$ no híbrido OOF—resultado promissor, porém com apenas seis amostras e validação no mesmo poço. O ML não substitui DEM/SC nem o sônico; atua como **correção empírica local** onde PVT default e segmentação HFU não fecham o perfil *in-situ*. A validação OOF por blocos evita otimismo por embaralhamento, mas o sônico entra no alvo residual—não equivale a validação totalmente independente. Recomenda-se validação em intervalo ou poço independente antes de uso em inversão sísmica. Complementarmente (Etapa 3b), testamos CLP-CSGM em janelas sobre o mesmo resíduo: o RF pontual (8,1% MAPE) supera as variantes CLP (11,4–14,0% MAPE), confirmando que a correção residual neste poço beneficia-se da predição ponto a ponto em vez da reconstrução por janelas.

1 Introdução

1.1 Contexto do poço e continuidade das Etapas 1 e 2

O poço 861, no intervalo carbonático do campo Lapa, foi tratado em três fases encadeadas no projeto *methods_comparison*. Na **Etapa 1**, verificamos o que os perfis convencionais conseguem prever antes da modelagem física de velocidades: concluiu-se que ϕ_{lab} (ou ϕ_{ND} usado diretamente) é insumo viável, que FZI e permeabilidade não devem ser alvos diretos de perfil, e que a validação por **blocos contíguos de profundidade** é o protocolo adequado para dados de poço único—evitando vazamento espacial de informação que uma divisão aleatória 80/20 introduziria.

Na **Etapa 2**, partindo de ϕ_{ND} e HFU de laboratório, implementamos modelos de meio efetivo DEM/SC calibrados por HFU, validados em laboratório (LOO $\approx 15\%$ MAPE) e confrontados com o perfil sônico DSI (87/87 profundidades casadas). A fase 2b aplicou Gassmann com fluido de formação ($K_f \approx 2,2$ GPa, saturação total) sobre o arcabouço seco. O resultado foi uma melhora

modesta do viés frente ao sônico ($+0,62 \rightarrow +0,59$ km/s; $\text{MAPE} \approx 16\% \rightarrow 15\%$), confirmando que a cadeia física captura a ordem de grandeza de V_p , mas não fecha o gap *in-situ*. A HFU 2 apresentou o melhor acordo ($\approx 8\%$ MAPE); a HFU 4, sem plugs de calibração e com parâmetros *fallback*, divergiu ($\approx 35\%$ MAPE, viés $+1,6$ km/s).

A Etapa 2 encerrou recomendando explicitamente a Etapa 3: aprendizado sobre *resíduos* da física, em especial nas HFU 1 e 4, em vez de abandonar DEM/SC ou treinar ML direto perfil $\rightarrow V_p$.

1.2 Pergunta da Etapa 3 e motivação

A Etapa 3 responde à pergunta: *dado que a física Gassmann superestima sistematicamente V_p frente ao DSI, existe informação nas curvas de perfil—já usadas na Etapa 1—que explique o desvio residual local, sem descartar o arcabouço DEM/SC?*

A motivação petrofísica é dupla. Primeiro, o viés positivo persistente ($\approx +0,6$ km/s) indica que incertezas em PVT *in-situ* (K_f , saturação, pressão), em parâmetros de matriz por HFU (especialmente HFU 4) ou em condições de medida (frequência sônica versus escala de amostra) deixam um resíduo estruturado, não apenas ruído aleatório. Segundo, a Etapa 1 demonstrou que curvas wireline carregam sinal preditivo para porosidade com validação honesta; testar se esse sinal se estende ao *resíduo elástico* após Gassmann é o passo natural antes de considerar inversão sísmica com V_p teórica pura.

O modelo híbrido proposto preserva a interpretabilidade física:

$$V_{p,\text{hybrid}} = V_{p,\text{Gassmann}} + \widehat{\Delta V_p}, \quad \Delta V_p = V_{p,\text{sonic}} - V_{p,\text{Gassmann}}. \quad (1.1)$$

A V_p Gassmann entra como *baseline* física (permitida em X); a V_p sônica entra apenas no alvo y durante o treino, nunca como *feature*—regra anti-*leakage* que impede o ML de “copiar” o sônico em vez de corrigir a física.

1.3 Organização do relatório

A Seção 2 descreve fontes, casamento 87/87 e definição do alvo residual. A Seção 3 detalha *features* (incluindo cenários de uso de ϕ_s), regras de validação, escopo intra-poço e métricas. A Seção 4 apresenta o confronto global Gassmann versus híbrido, a referência visual da Etapa 2, sensibilidade aos regressores da Etapa 1, as trilhas em profundidade, o desempenho por HFU e a síntese das três etapas (Tabela 11). A Seção 5 interpreta o papel do ML na cadeia, as limitações metodológicas e os próximos passos. A Seção 6 sintetiza as conclusões operacionais.

2 Dados e definição do alvo

2.1 Cadeia de dados Etapa 1 $\rightarrow$ Etapa 2 $\rightarrow$ Etapa 3

A Tabela 1 resume como cada etapa alimenta a seguinte. O ponto de partida é o perfil integrado de 87 linhas (5205,91–5233,72 m), com HFU de laboratório e oito curvas wireline padronizadas na Etapa 1. A Etapa 2 produz V_p Gassmann por linha (`profile_87_gassmann`) e valida contra o DSI (`dlis_861_gassmann`, casamento 87/87). A Etapa 3 funde essas saídas ao perfil enriquecido e deriva o resíduo elástico linha a linha.

Tabela 1: Cadeia de dados e papéis por etapa (poço 861, 87 linhas).

Etapa	Produto principal	Entrada-chave	Papel na Etapa 3
1	ϕ_{ND} , protocolo depth-block	Perfil + lab	Curvas wireline em X ; CV herdado
2a-2b	V_p DEM/SC + Gassmann	ϕ_{ND} , HFU, PVT default	Baseline $V_{p,Gassmann}$
2b	Validação DSI	DLIS (DTCO)	Referência $V_{p,sonic}$; alvo indireto
3	Resíduo + híbrido OOF	Itens acima	ML sobre ΔV_p

Na Tabela 1, a continuidade metodológica é deliberada: a Etapa 3 não reabre decisões de porosidade ou de calibração DEM/SC; aceita os produtos validados e pergunta apenas se o que *sobra* frente ao sônico é previsível a partir do perfil.

2.2 Features, alvo e regras anti-leakage

A Tabela 2 lista as nove variáveis de entrada do ML residual. As oito primeiras são as mesmas curvas wireline empregadas nos regressores da Etapa 1 (gama-ray, densidade, resistividades profunda e rasa, três porosidades de perfil e litotipo codificado). A nona é V_p Gassmann: a própria predição física, tratada como *feature* legítima porque o modelo deve aprender *correções locais* em torno dela, não substituí-la.

Tabela 2: Variáveis de entrada (X) e alvo (y) do ML residual (87 linhas).

Variável	Unidade / tipo	Papel
GR	API	Litologia / argilosidade
Densidade	g/cc	Compactação e fluido
Res_Deep, Res_Shallow	ohm·m	Saturacao / litologia
Phi_Neutron, Phi_Sonic, ϕ_{ND}	pu	Porosidade e litologia
Lithotype	categórica	Facies de perfil
$V_{p,Gassmann}$	km/s	Baseline física (Etapa 2b)
$y = \Delta V_p$	km/s	$V_{p,sonic} - V_{p,Gassmann}$

Na Tabela 2, o alvo é o resíduo em km/s. Variáveis **proibidas** em X incluem V_p sônica, V_s sônica, lentidões DTCO/DTSM e o próprio resíduo observado—qualquer uma permitiria ao modelo reproduzir o sônico sem generalizar. A HFU de laboratório **não** entra em X (evita circularidade com a segmentação usada na calibração DEM/SC); é usada apenas na análise pós-hoc por unidade de fluxo.

2.3 Cuidado com ϕ_s (Phi_Sonic) nas features

Nesta rodada, ϕ_s entra como curva operacional de perfil (porosidade sônica derivada de ferramenta de poço), aceitável no cenário de **calibração local** em que o DSI está disponível para construir o alvo residual. Para aplicação em que se pretenda **substituir ou reconstruir** o sônico sem medição elástica de referência, ϕ_s deve ser tratada com cautela: porosidade acústica pode carregar informação elástica indireta e configurar vazamento de informação no residual. Recomenda-se, nesse cenário futuro, re-treinar o corretor **sem** ϕ_s e reportar sensibilidade de MAPE e viés. A Tabela 3 resume os dois contextos de uso.

Tabela 3: Cenários de uso de ϕ_S no ML residual.

Cenário	ϕ_S em X ?	Interpretação
Calibração (este estudo)	local Sim	DSI disponível; residual treinado com referência sônica
Predição nico	sem sô- Não recomendado	Re-treinar sem ϕ_S ; evitar proxy acústico no corretor

Na Tabela 3, o resultado OOF desta etapa (MAPE 8,1%) vale para o primeiro cenário; não deve ser transferido automaticamente ao segundo sem nova validação.

A Tabela 4 fixa a aritmética do produto híbrido conforme a equação (1.1).

Tabela 4: Definição operacional do modelo híbrido.

Grandeza	Definição
Baseline física	$V_{p,Gassmann}$ (Etapa 2b, perfil 87 linhas)
Alvo ML	$\Delta V_p = V_{p,sonic} - V_{p,Gassmann}$
Predição OOF	$\widehat{\Delta V_p}$ (RF ou Ridge, depth-block CV)
Produto avaliado	$V_{p,hybrid} = V_{p,Gassmann} + \widehat{\Delta V_p}$
Referência	$V_{p,sonic}$ (DSI, 87/87 casado)

3 Protocolo de validação e modelos

3.1 Por que residual e não ML direto perfil $\rightarrow V_p$?

Treinar ML para prever V_p sônica diretamente das curvas de perfil repetiria, em essência, o experimento descartado na Etapa 1 para velocidades: misturaria escala de medida, condição *in-situ* e litologia sem ancoragem física, dificultando interpretação em inversão sísmica. O esquema residual separa dois papéis: a física Gassmann explica a tendência de bulk modulus e porosidade; o ML captura desvios locais atribuíveis a heterogeneidade não resolvida, PVT incerto ou limitações da calibração HFU—em especial na HFU 4 sem plugs.

3.2 Validação por blocos de profundidade

Adotamos o mesmo protocolo da Etapa 1: **três blocos contíguos** ao longo de 5205,91–5233,72 m (~ 29 linhas por bloco). Em cada rodada, dois blocos treinam e um testa; as predições de teste compõem o conjunto **fora-da-amostra** (OOF) sobre as 87 linhas. Nenhuma profundidade de teste foi vista no treino daquela rodada—critério de honestidade espacial em poço único.

A Tabela 5 registra os intervalos de profundidade e o desempenho do RF no *alvo residual* por fold (RMSE e R^2 do resíduo, não de V_p final).

Tabela 5: Depth-block CV: folds de profundidade e RMSE do resíduo (RF).

Fold	Profundidade (m)	n_{test}	RMSE resíduo (km/s)	R^2 resíduo
0	5205,91–5214,48	29	0,55	0,18
1	5214,67–5223,63	29	0,47	0,42
2	5224,39–5233,72	29	0,34	0,27
Global OOF	5205,91–5233,72	87	0,46	0,32

Na Tabela 5, a variabilidade entre folds (RMSE 0,34–0,55 km/s) reflete heterogeneidade ao longo da coluna: o bloco superior (fold 0) é o mais difícil para o resíduo ($R^2 \approx 0,18$), enquanto o bloco central (fold 1) concentra HFU 2 mais homogênea e atinge $R^2 \approx 0,42$. Esses números referem-se ao ajuste de ΔV_p , não ao MAPE final de V_p híbrida—métrica de negócio reportada na Seção 4.

3.3 Escopo da validação e papel do sônico no alvo

O protocolo depth-block OOF evita que profundidades vizinhas no treino vazem para o teste na mesma rodada—adequado para poço único. Contudo, o sônico DSI entra na **construção do alvo** $\Delta V_p = V_{p,\text{sônico}} - V_{p,\text{Gassmann}}$ durante o treino. A validação OOF mede se o corretor generaliza em **profundidade** dentro do poço 861; **não** constitui validação totalmente independente nem prova de extrapolação interpoços. A afirmação defensável é: *o híbrido reduz o erro OOF no poço 861 e mostra que parte do desvio remanescente entre DEM/Gassmann e DSI pode ser modelada por variáveis de perfil em escala local*—não que o modelo generalize a qualquer poço.

3.4 Modelos e métricas de avaliação

Dois regressores foram comparados inicialmente no alvo residual (RF e Ridge); a Seção 4 estende a comparação aos cinco regressores da Etapa 1 mais Ridge (Tabela 7). Lista completa:

- **Random Forest** (200 árvores, semente 42)—corretor oficial.
- **Ridge** ($\alpha = 1$)—melhor MAPE híbrido nesta rodada (7,7%).
- **Gradient Boosting, XGBoost, MLP, regressão linear**—mesma configuração da Etapa 1, para sensibilidade.

A avaliação oficial confronta V_p **híbrida OOF** e V_p **Gassmann** contra o DSI, reportando:

- **MAPE** (%): erro percentual médio absoluto—sensível a subestimativas e superestimativas em faixas de baixa V_p .
- **RMSE** (km/s): penaliza erros grandes; complementa o MAPE.
- **Viés** (km/s): média do erro predito – observado; viés positivo indica superestimativa sistemática da V_p teórica.

Reportamos viés junto com MAPE porque, na Etapa 2, um MAPE moderado com viés +0,6 km/s tinha interpretação diferente de erro simétrico: a física “acertava a forma” mas deslocava a trilha para cima.

4 Resultados

4.1 Confronto global: Gassmann versus híbrido OOF

A Tabela 6 resume o confronto global contra o DSI nas 87 linhas. O baseline Gassmann reproduz os números da Etapa 2b; o híbrido usa predições OOF do RF no resíduo.

Tabela 6: Validação global contra DSI (87 linhas; OOF para o híbrido).

Modelo	MAPE (%)	RMSE (km/s)	Viés (km/s)	$\bar{V}_p$ pred. (km/s)
Gassmann (Etapa 2b)	15,4	0,81	+0,59	5,17
Híbrido RF OOF	8,1	0,46	+0,03	4,60
DSI (referência)	–	–	–	4,58

Na Tabela 6, o híbrido reduz o MAPE em 7,3 pontos percentuais ($15,4\% \rightarrow 8,1\%$) e praticamente elimina o viés global ($+0,59 \rightarrow +0,03$ km/s). O RMSE cai de 0,81 para 0,46 km/s. A média de V_p predita passa de 5,17 km/s (Gassmann) para 4,60 km/s (híbrido), próxima da média sônica 4,58 km/s—evidência de que o ML corrigiu principalmente o *deslocamento sistemático* da física, não apenas flutuações aleatórias. O patamar de 8,1% MAPE no OOF supera o critério de aceite parcial definido no planejamento ($\text{MAPE} < 12\%$ ou $|\text{vis}| < 0,35$ km/s), mas deve ser lido como validação *no mesmo poço*, não como garantia de extrapolação espacial.

4.2 Ponto de partida: Gassmann versus sônico (Etapa 2)

Antes de apresentar o produto híbrido, a Figura 1 reproduz a trilha de profundidade da Etapa 2b—referência visual do viés que a Etapa 3 se propõe a corrigir. Nela, a V_p Gassmann (vermelho) permanece sistematicamente acima da V_p sônica DSI (verde) ao longo de 5205,91–5233,72 m; a linha DEM a seco (azul tracejado) situa-se ainda mais alta, confirmando que a saturação explica apenas parte do desvio.

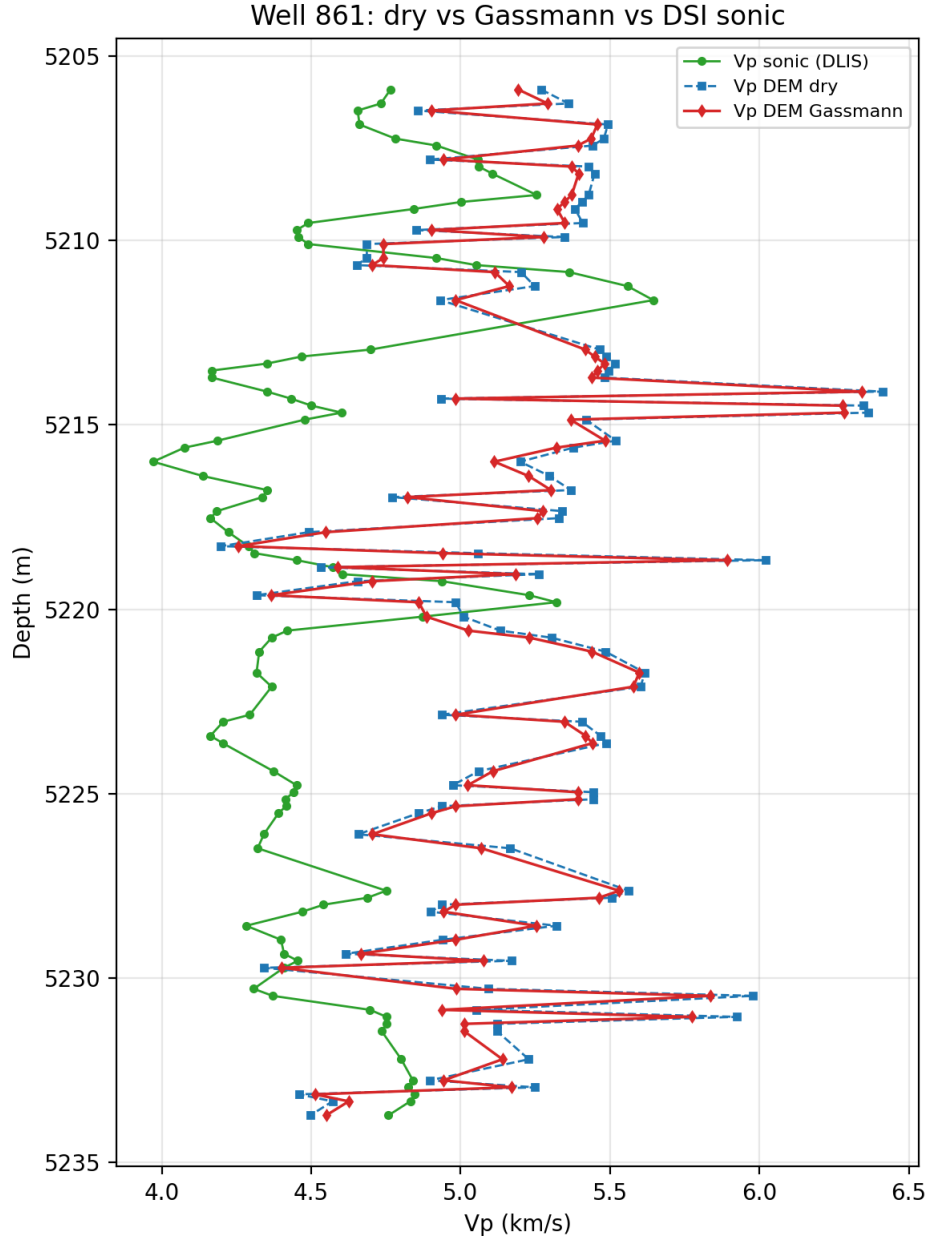


Figura 1: Referência da Etapa 2b: trilha de profundidade com V_p sônico (verde), DEM a seco (azul tracejado) e DEM com Gassmann (vermelho). A saturação aproxima parcialmente o sônico, mas o viés $+0,59$ km/s persiste—motivação direta da Etapa 3.

Na Figura 1, trechos onde as três curvas se separam mais (em especial faixas associadas às HFU 1 e 4 na discussão da Etapa 2) coincidem com os maiores resíduos observados na Tabela 8. A Etapa 3 não altera a física Gassmann; aprende um corretor $\widehat{\Delta V_p}$ que desloca a trilha vermelha em direção à verde, preservando a interpretação petrofísica do arcabouço DEM/SC.

4.3 Sensibilidade ao regressor (herança da Etapa 1)

Para verificar se a escolha do Random Forest é robusta, repetimos o protocolo depth-block OOF com os **cinco regressores** da Etapa 1 (RF, Gradient Boosting, XGBoost, MLP, regressão linear) mais **Ridge** (alternativa da Etapa 1d), no mesmo alvo residual e nas mesmas nove *features*. A métrica decisiva é V_p híbrida OOF versus DSI (MAPE e viés), não apenas R^2 do resíduo.

A Tabela 7 resume o desempenho global; a Figura 2 ordena os modelos por MAPE de V_p

híbrida.

Tabela 7: Sensibilidade ao regressor: resíduo OOF e V_p híbrida versus DSI (87 linhas, depth-block CV, junho de 2026).

Regressor	R^2 resíduo	RMSE res. (km/s)	MAPE híbr. (%)	RMSE híbr. (km/s)	Viés híbr. (km/s)
Ridge ($\alpha = 1$)	0,44	0,42	7,7	0,42	+0,07
Random Forest	0,32	0,46	8,1	0,46	+0,03
MLP	0,23	0,49	8,9	0,49	+0,01
XGBoost	0,13	0,52	9,2	0,52	+0,13
Gradient Boosting	0,09	0,53	9,6	0,53	+0,06
Regressão linear	-0,53	0,69	12,2	0,69	+0,14
Gassmann (baseline)	—	—	15,4	0,81	+0,59

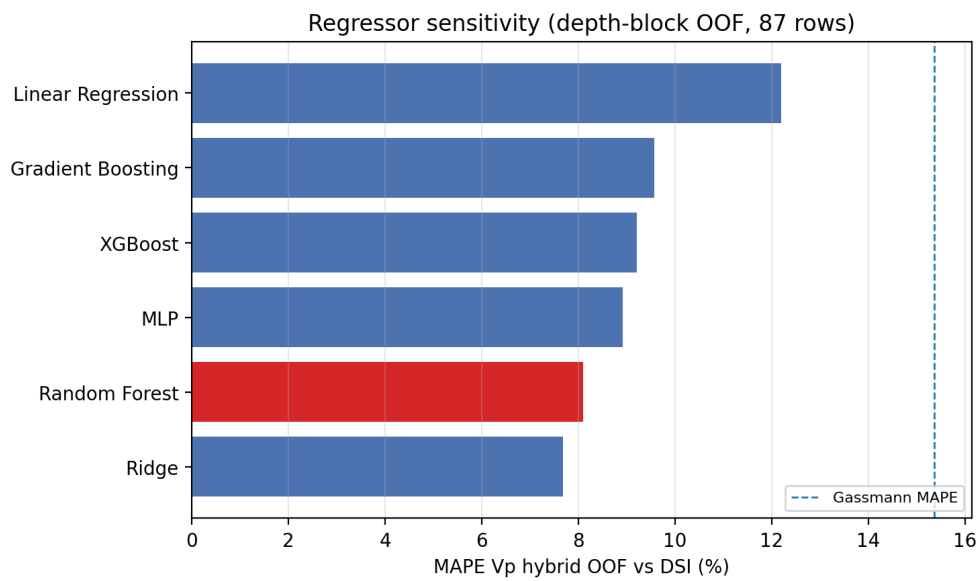


Figura 2: MAPE de V_p híbrida OOF versus DSI por regressor. Linha tracejada: baseline Gassmann (15,4%). RF permanece produto oficial; Ridge apresenta menor MAPE nesta rodada.

A Figura 3 exibe as trilhas de profundidade comparativas: V_p sônica (referência), Gassmann (baseline) e V_p híbrida OOF de cada regressor no mesmo intervalo 5205,91–5233,72 m. As linhas RF (vermelho) e Ridge (roxo) destacam-se; demais regressores aparecem com traço mais fino para não poluir a leitura.

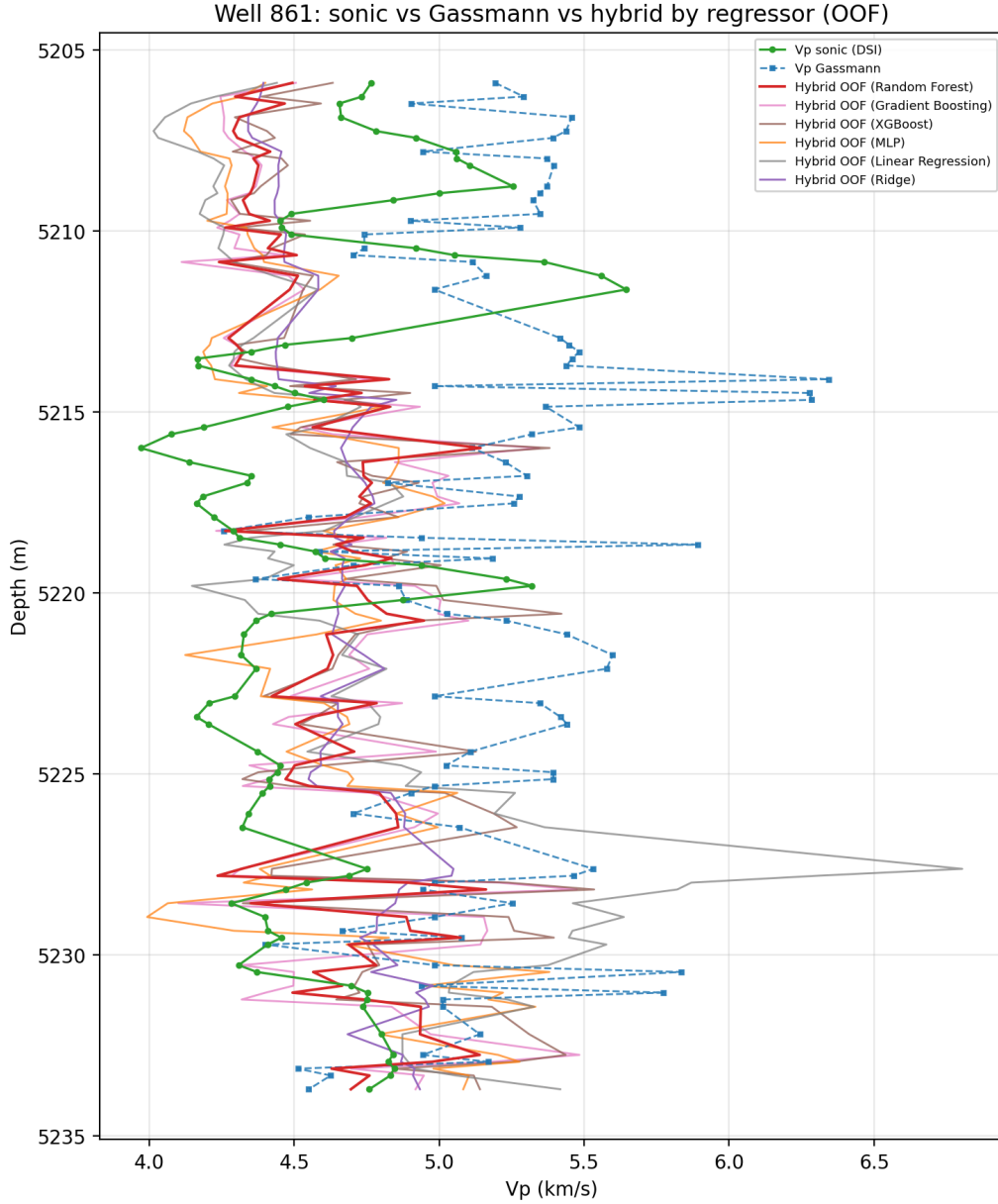


Figura 3: Trilha de profundidade comparativa: V_p sônico, Gassmann e híbrido OOF por regressor (depth-block CV, 87 linhas). RF e Ridge aproximam-se da referência sônica; Gassmann permanece sistematicamente acima.

Na Figura 3, todas as curvas híbridas deslocam a trilha Gassmann em direção ao sônico, confirmando visualmente o ganho da Tabela 7. Ridge e RF coincidem em boa parte do intervalo; XGBoost e regressão linear apresentam desvios locais maiores (coerente com MAPE 9,2% e 12,2%). A dispersão entre regressores reforça que a escolha do corretor importa, mas não invalida o padrão geral: o ML corrige o viés físico em escala local.

Na Tabela 7, o **Ridge** alcança o menor MAPE híbrido (7,7%) e o maior R^2 no resíduo (0,44), confirmando que parte do desvio pós-Gassmann é quase linear nas curvas e na baseline física. O **RF** mantém o melhor compromisso entre MAPE (8,1%) e viés (+0,03 km/s) entre os modelos de ensemble; adotamos o RF como corretor oficial por consistência com a Etapa 1 e capacidade de interações não lineares, mas o Ridge é alternativa documentada. O **MLP** aproxima o viés de zero (+0,01 km/s), porém com MAPE ligeiramente superior (8,9%) e risco de instabilidade com apenas 87 amostras. **XGBoost** e **Gradient Boosting** ficam atrás do RF (MAPE 9,2–9,6%),

coerente com o histórico da Etapa 1 em alvos difíceis com poucos dados. A **regressão linear** sem penalização falha (R^2 negativo no resíduo, MAPE 12,2%), como na Etapa 1. Nenhum resultado altera a conclusão de que o corretor empírico reduz o gap frente ao Gassmann; apenas refinam a escolha do algoritmo dentro do espectro linear–não linear testado.

A Figura 4 exibe o ajuste OOF do RF (produto oficial) no plano observado versus predito do resíduo.

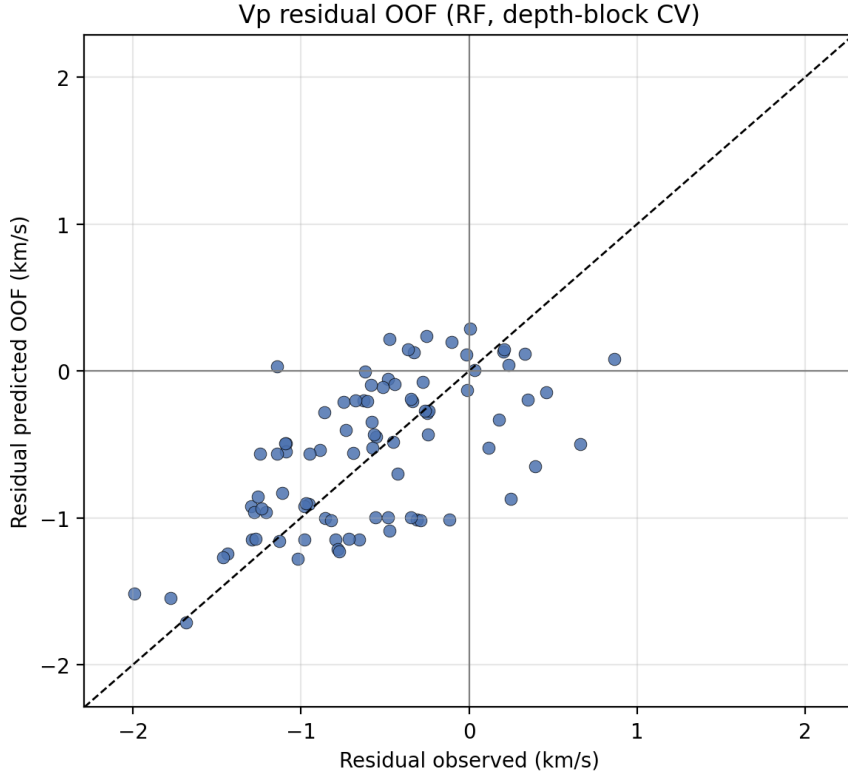


Figura 4: Resíduo observado versus predito (Random Forest, OOF por blocos de profundidade). A diagonal tracejada representa ajuste perfeito; desvios sistemáticos fora da diagonal indicariam viés no corretor ML.

Na Figura 4, a nuvem de pontos concentra-se próximo à diagonal 1:1, com dispersão residual compatível com $R_{\text{OOF}}^2 \approx 0,32$. Resíduos observados positivos (sônico acima de Gassmann) predominam em parte da amostra, coerente com o viés físico $+0,59$ km/s; o RF aprende a atribuir correções negativas onde a física superestima V_p . Pontos afastados da diagonal correspondem a profundidades onde nem a física nem as curvas fecham completamente o comportamento elástico—casos para inspeção qualitativa na trilha de profundidade.

4.4 Trilhas em profundidade: antes e depois do corretor ML

A Figura 5 confronta as três trilhas ao longo de 5205,91–5233,72 m *após* a Etapa 3: V_p sônica (referência), V_p Gassmann (baseline física, idêntica à linha vermelha da Figura 1) e V_p híbrida OOF (produto desta etapa).

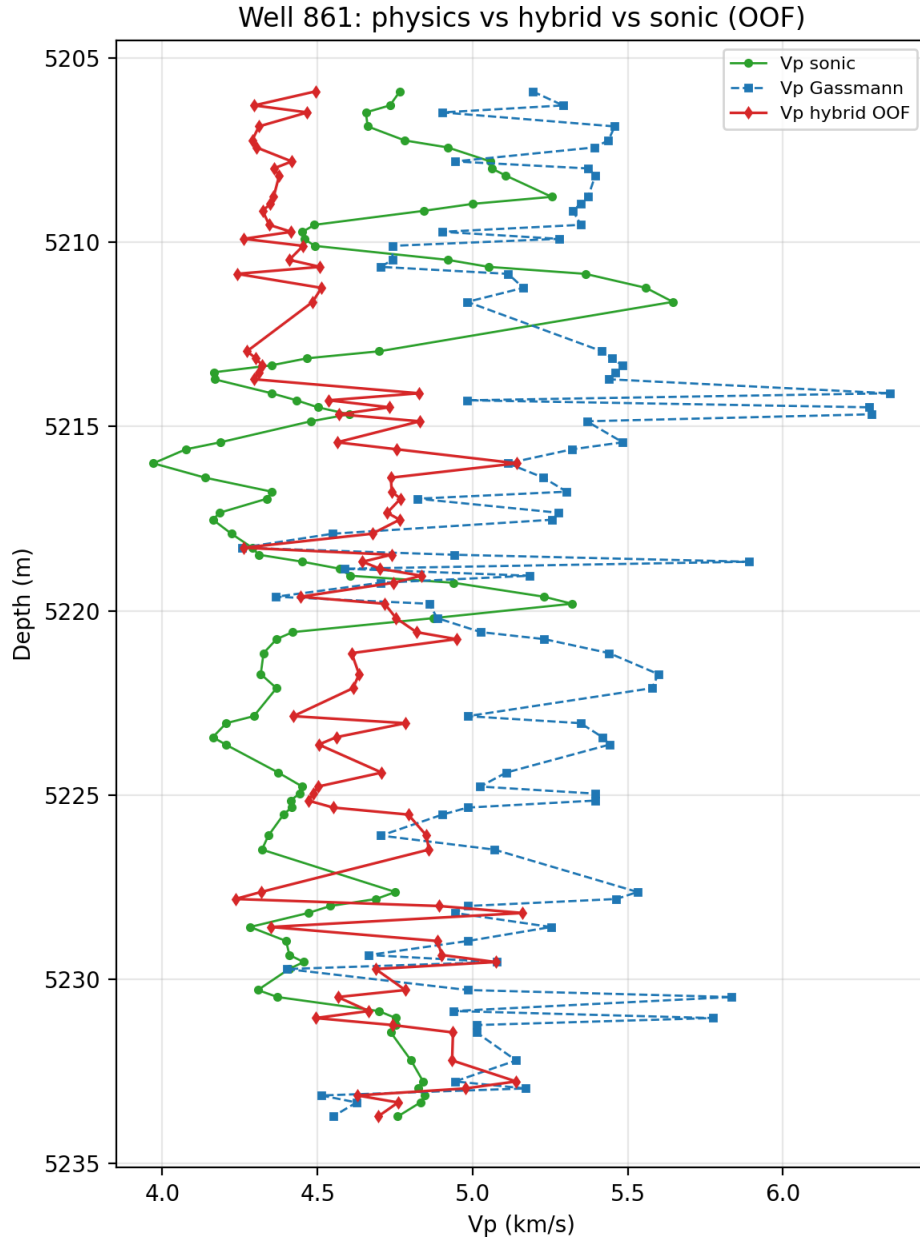


Figura 5: Trilha de profundidade pós-Etapa 3: V_p sônico (DSI), Gassmann (Etapa 2b) e híbrido OOF (Etapa 3). Comparar com a Figura 1: o corretor ML aproxima a trilha física do sônico sem substituir a baseline Gassmann.

A Figura 6 repete o mesmo painel para o **Ridge** ($\alpha = 1$), alternativa com menor MAPE híbrido (7,7%) e viés ligeiramente maior (+0,07 km/s) que o RF oficial.

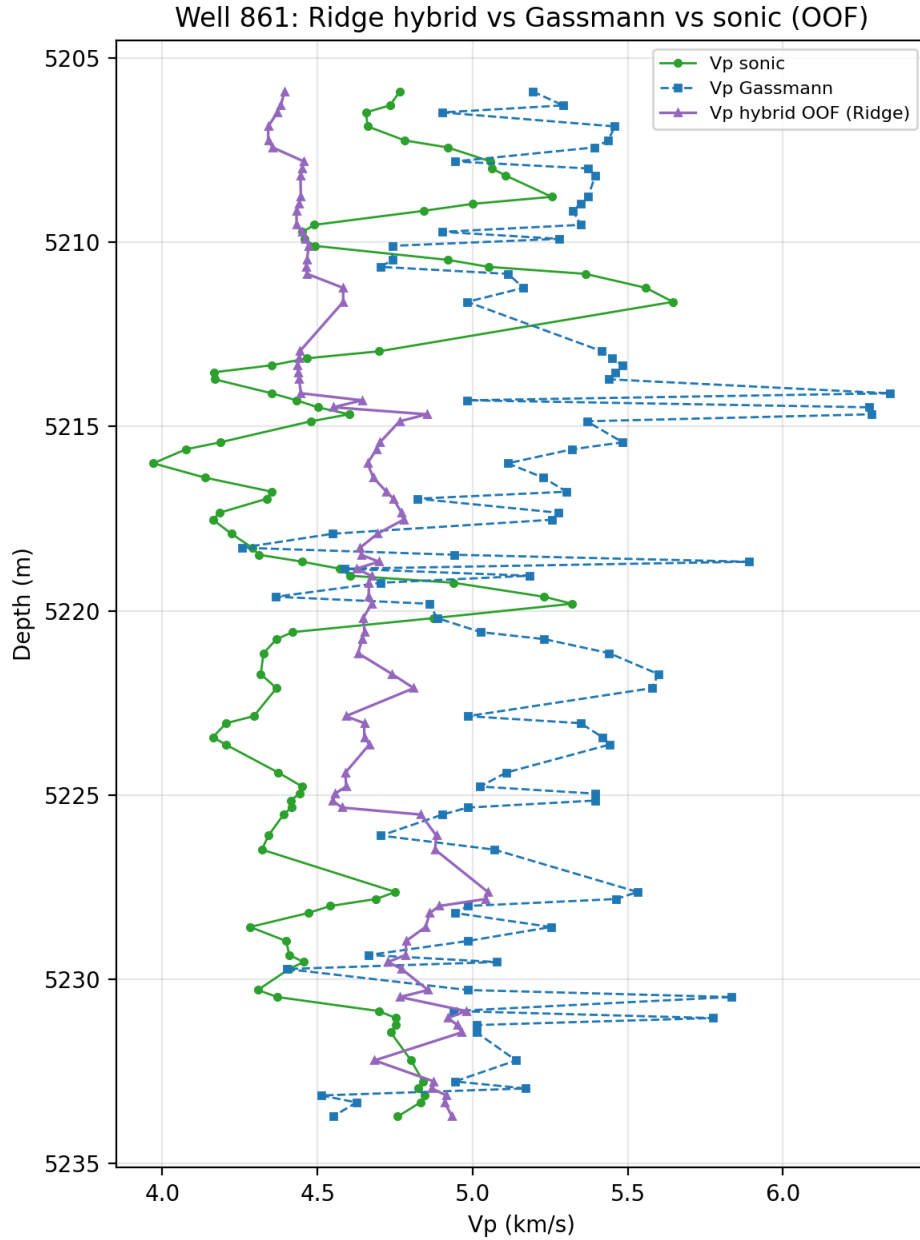


Figura 6: Trilha de profundidade pós-Etapa 3 (Ridge OOF): V_p sônico (DSI), Gassmann (Etapa 2b) e híbrido Ridge. MAPE 7,7% e viés +0,07 km/s versus DSI; comparar com a Figura 5 (RF, MAPE 8,1%, viés +0,03 km/s).

Na Figura 5, a linha Gassmann (azul) reproduz o viés positivo já visível na Figura 1. A trilha híbrida (vermelha) aproxima-se da sônica (verde), especialmente nos trechos de maior desvio físico; em segmentos onde as três curvas ainda divergem, recomenda-se revisão geológica (facies, fraturas, qualidade do casamento DSI) antes de exportar V_p híbrida para produto de perfil. Na Figura 6, a curva híbrida (roxa) segue o mesmo padrão, com ajuste marginalmente mais próximo do sônico em alguns trechos e viés residual um pouco mais positivo que o RF. A leitura conjunta das duas figuras de profundidade—Etapa 2b como diagnóstico, Etapa 3 como correção—evita interpretar o ganho do ML como substituição da cadeia física.

4.5 Desempenho por HFU

A Tabela 8 detalha MAPE e viés por unidade hidrodinâmica de fluxo, comparando Gassmann e híbrido OOF. A HFU vem de laboratório (mesma segmentação da calibração DEM/SC); a análise é *pós-hoc*, não influencia o treino.

Tabela 8: MAPE e viés de V_p versus DSI por HFU: Gassmann versus híbrido OOF.

HFU	n	MAPE Gass. (%)	MAPE híbr. (%)	Viés Gass. / híbr. (km/s)
1	42	18,6	9,7	+0,76 / -0,01
2	29	8,1	7,1	+0,15 / +0,03
3	10	11,1	6,2	+0,50 / +0,10
4	6	34,9	5,2	+1,56 / +0,13

Na Tabela 8, o ganho mais expressivo ocorre na HFU 1 (MAPE 18,6% $\rightarrow$ 9,7%; viés +0,76 $\rightarrow$ -0,01 km/s) e na HFU 4 (MAPE 34,9% $\rightarrow$ 5,2%; viés +1,56 $\rightarrow$ +0,13 km/s). A HFU 1 concentra 42 das 87 amostras e era a principal portadora do viés positivo médio na Etapa 2; o ML residual absorve boa parte desse deslocamento. A HFU 4, calibrada por *fallback* na Etapa 2 (sem plugs), superestimava V_p em mais de 1,5 km/s em média (predição $\approx$ 6,07 versus sônica $\approx$ 4,50 km/s); o híbrido recalibra essa faixa para perto do DSI, mas o suporte de apenas seis pontos e a validação OOF no mesmo intervalo impõem cautela—o resultado é *promissor*, não definitivo. A HFU 2 permanece a classe mais estável: já apresentava $\approx$ 8% MAPE na física pura e melhora marginalmente para 7,1%, confirmando que o ML refina onde a física falha, sem degradar onde já funcionava.

4.6 CLP-CSGM sobre resíduo V_p (Etapa 3b)

Para alinhar a Etapa 3 ao arcabouço CLP-CSGM da Etapa 1f, implementamos três variantes que modelam o resíduo em **janelas deslizantes** ($L = 16$, passo 1) em vez de regressão pontual:

$$V_{p,\text{hybrid}} = V_{p,\text{Gassmann}} + G(\hat{\mathbf{z}}), \quad (4.1)$$

onde G é o decoder do autoencoder treinado em janelas de $\Delta V_p = V_{p,\text{sonic}} - V_{p,\text{Gassmann}}$, e $\hat{\mathbf{z}}$ provém do prior Ridge $h(\mathbf{u})$ sobre os nove canais densos da janela (oito wireline mais V_p Gassmann) ou de refinamento com medidas esparsas nos dez plugs CT (análogo à variante B residual de ϕ_{lab} na Etapa 1f, mas com baseline Gassmann em vez de RF).

As três variantes testadas (validação depth-block OOF, stitch *uniform_mean*):

- **CLP Ridge prior** ($m=0$): $\mathbf{z}_0 = h(\mathbf{u})$, sem termo de consistência em teste;
- **CLP zero residual** ($m=0$): $\mathbf{z}_0 = \text{encode}(\mathbf{0})$, confia na física Gassmann;
- **CLP plug sparse b** : $\mathbf{z}_0 = \text{encode}(\mathbf{0})$ com $b = M \Delta V_p$ apenas nos índices-plug da janela ($\lambda^* = 0,001$ na validação interna).

A Tabela 9 compara Gassmann, RF híbrido e as três variantes CLP contra o DSI (87/87).

Tabela 9: Comparação global: Gassmann, RF híbrido OOF e CLP-CSGM residual (Etapa 3b, depth-block CV, junho de 2026).

Modelo	MAPE (%)	RMSE (km/s)	Viés (km/s)
Gassmann (baseline)	15,4	0,81	+0,59
RF híbrido OOF	8,1	0,46	+0,03
CLP Ridge prior ($m=0$)	14,0	0,75	+0,25
CLP zero residual ($m=0$)	12,4	0,66	+0,34
CLP plug sparse b	11,4	0,63	+0,31

Na Tabela 9, **nenhuma variante CLP supera o RF** pontual (8,1% MAPE). A melhor CLP—plug sparse b —reduz o MAPE em relação ao Gassmann (15,4% $\rightarrow$ 11,4%), mas permanece ≈ 3 pontos percentuais acima do RF e preserva viés positivo residual (+0,31 km/s). O prior Ridge em janelas ($m=0$) performa pior (14,0% MAPE), sugerindo que o AE em ΔV_p com stitch por sobreposição não captura a mesma informação local que o RF nas nove *features* pontuais. A variante plug sparse aproxima-se do RF na HFU 3 (Tabela 10), mas falha na HFU 4 (MAPE $\approx 27\%$ versus 5,2% no RF), onde o suporte de seis amostras e a escassez de plugs na janela limitam o refinamento inverso.

Tabela 10: MAPE e viés por HFU: melhor CLP (plug sparse b) versus RF híbrido OOF.

HFU	n	MAPE RF (%)	MAPE CLP plug (%)	Viés RF / CLP (km/s)
1	42	9,7	12,7	-0,01 / +0,45
2	29	7,1	7,7	+0,03 / -0,06
3	10	6,2	6,9	+0,10 / +0,25
4	6	5,2	27,0	+0,13 / +1,21

A Figura 7 ordena os modelos por MAPE; a Figura 8 confronta trilhas de profundidade RF versus CLP Ridge prior; a Figura 9 inclui a variante plug sparse junto ao RF.

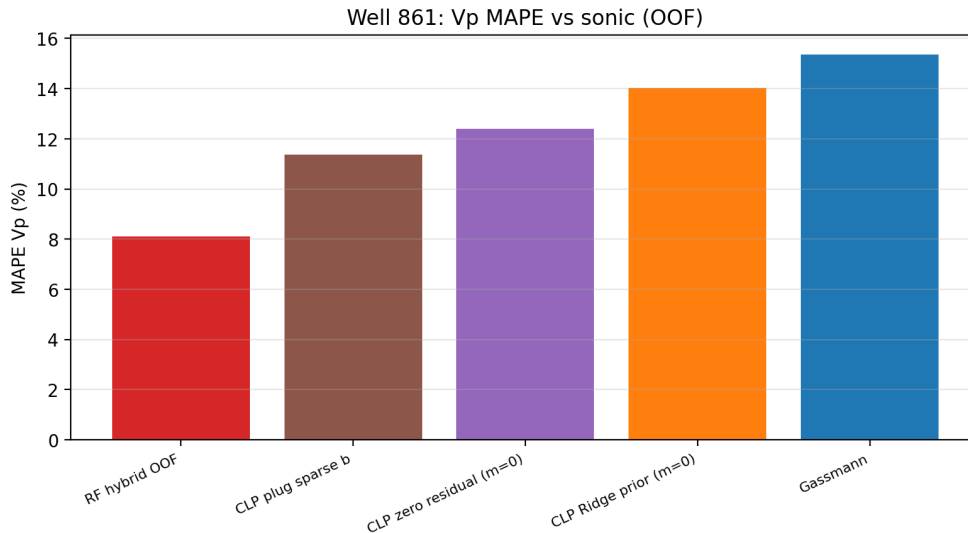


Figura 7: MAPE de V_p versus DSI: Gassmann, RF híbrido OOF e três variantes CLP-CSGM residual (Etapa 3b). O RF pontual permanece o melhor corretor neste poço.

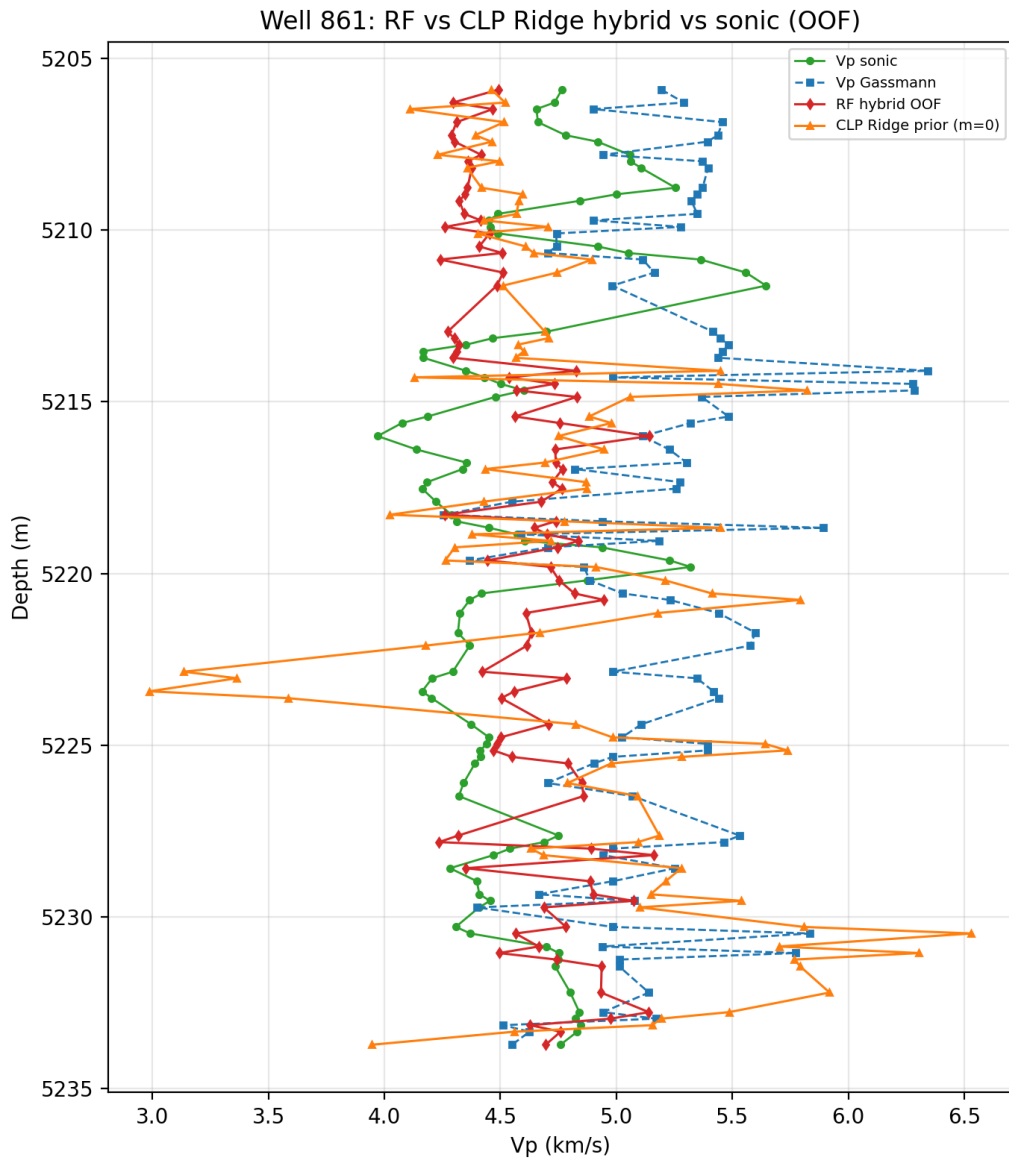


Figura 8: Trilha de profundidade: sônico, Gassmann, RF híbrido OOF e CLP Ridge prior ($m=0$). O CLP suaviza o resíduo em janelas, mas não aproxima o DSI com a mesma fidelidade do RF.

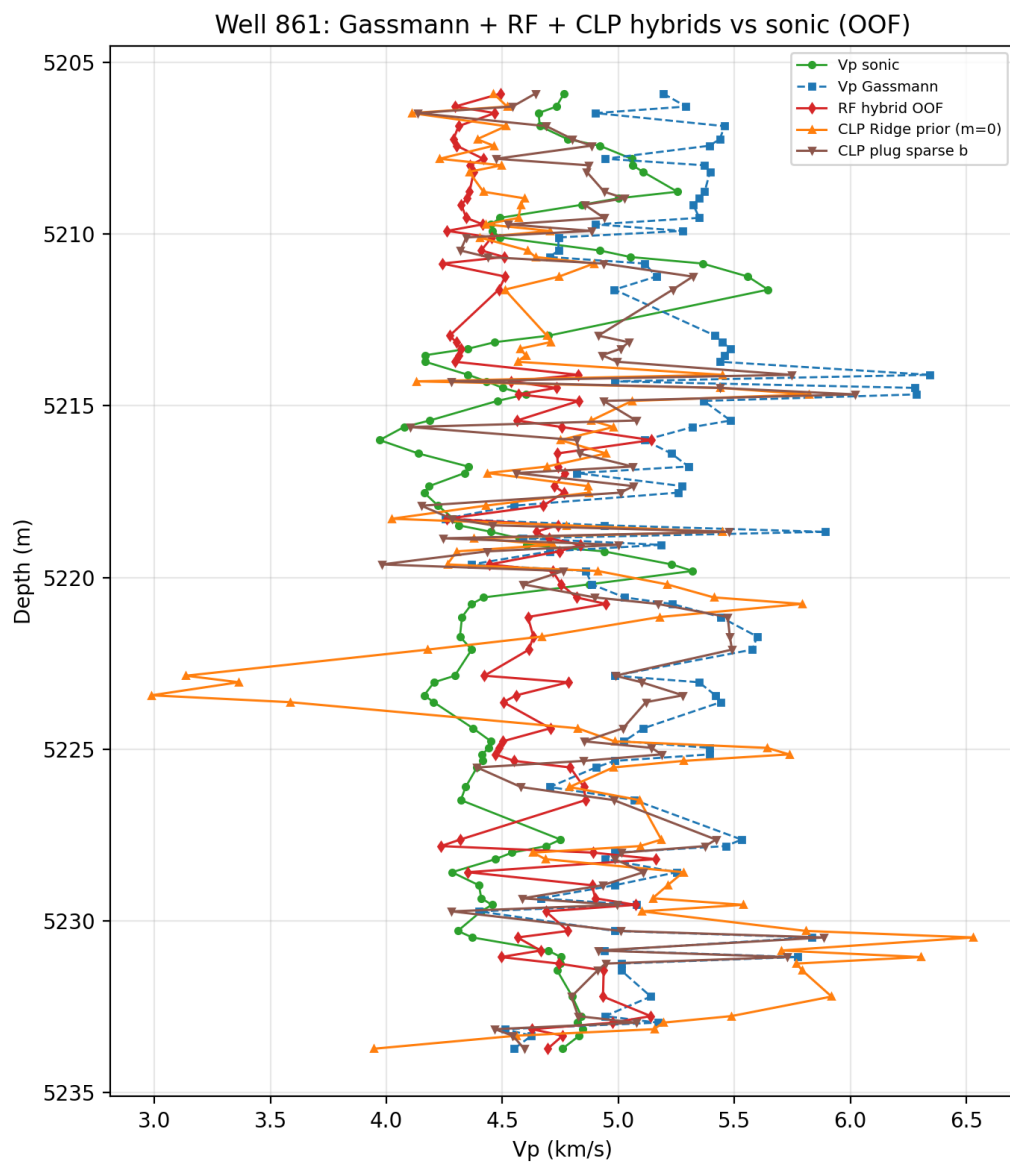


Figura 9: Comparação de híbridos OOF: RF, CLP Ridge prior e CLP plug sparse b versus sônico e Gassmann.

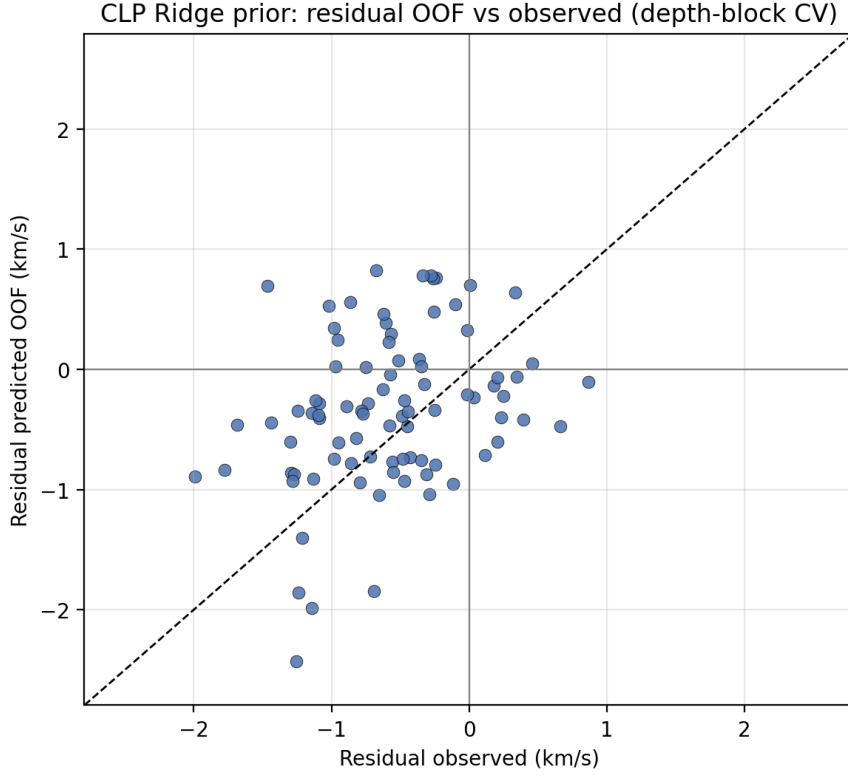


Figura 10: Resíduo observado versus predito OOF (CLP Ridge prior, depth-block CV).

Recomendação Etapa 3b: manter o RF (ou Ridge linear, 7,7% MAPE) como corretor residual principal quando o sônico supervisiona o treino em todo o intervalo; reservar CLP-CSGM para cenários com **medidas esparsas de calibração** em b (Seção ??).

4.7 Sensibilidade ρ : calibração esparsa (Etapa 3c)

Para quantificar *quanta* informação esparsa o CLP exige para competir com o RF oracle, varremos a fração ρ de profundidades com ΔV_p conhecido em b (protocolo depth-block OOF, igual número de pontos de calibração para CLP e RF sparse).

- **CLP sparse b :** $b = M \Delta V_p$ nos índices calibrados; $\mathbf{z}_0 = \text{encode}(\mathbf{0})$.
- **RF sparse:** treina *somente* nas profundidades calibradas do bloco de treino; prediz todo o bloco de teste.
- **Referência:** RF oracle (treino denso, 8,2% MAPE) e Gassmann.

Em $\rho = 10/87$ (dez plugs fixos), CLP e RF sparse empatam ($\approx 11,0\%$ MAPE), ambos acima do oracle. O CLP cruza o oracle em $\rho \approx 0,3$ ($\approx 7,9\%$ MAPE; ~ 14 pontos de calibração por fold em treino e ~ 9 em teste). A partir de $\rho \geq 0,5$, o CLP domina claramente (5,7% em $\rho = 0,5$); em $\rho = 1$ atinge 1,6% MAPE porque b usa o resíduo sônico em **todos** os pontos do bloco de teste—cenário operacional distinto do oracle, que não ancora com sônico em teste.

O RF sparse **nunca** alcança o oracle (mínimo 8,2% em $\rho = 0,5$): treinar em ρn pontos e extrapolar linearmente/não-linearmente o resto é inferior ao treino denso, mesmo com a mesma contagem de calibração em b para o CLP.

Tabela 11: Sweep ρ : MAPE de V_p híbrida OOF versus DSI (seleção).

ρ	$n_{\text{cal,test}}$	CLP (%)	RF sparse (%)
0	0	12,2	15,4
0,10	3	11,4	10,1
0,115 (plugs)	3	11,0	11,0
0,30	9	7,9	10,9
0,50	14	5,7	8,2
1,00	29	1,6	9,0
RF oracle (treino denso)			8,2

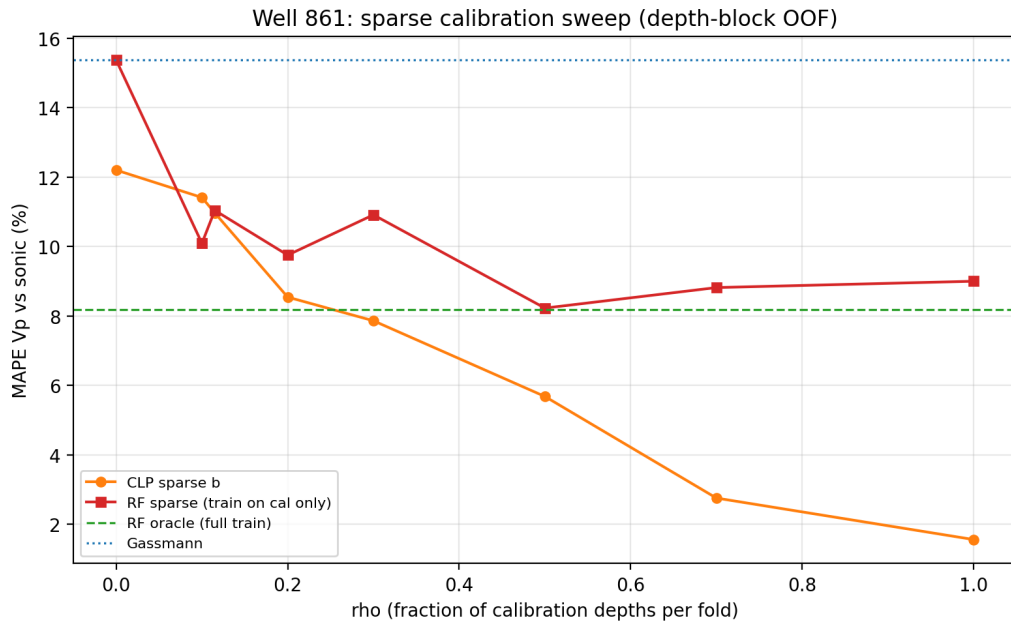


Figura 11: MAPE versus ρ : CLP sparse b versus RF sparse. Linhas de referência: RF oracle (treino completo) e Gassmann. O CLP cruza o oracle em $\rho \approx 0,3$; com dez plugs ($\rho \approx 0,12$) permanece no patamar $\approx 11\%$.

Leitura operacional: sem sônico denso no treino, prefira CLP quando houver calibração esparsa em 30% das profundidades; com apenas dez plugs, RF sparse e CLP são equivalentes e inferiores ao RF oracle; com sônico em todo o intervalo de treino, mantenha o RF pontual da Etapa 3.

4.8 Síntese das Etapas 1–3

A Tabela 11 reúne, em um unico lugar, os patamares obtidos nas três etapas do poço 861 (rodada junho de 2026). Deve ser lida como mapa de continuidade: a Etapa 1 define o que o perfil consegue prever e o protocolo de validação; a Etapa 2 entrega V_p física calibrada e documenta o viés residual frente ao DSI; a Etapa 3 ataca esse viés sem abandonar DEM/SC.

Tabela 12: Síntese do projeto *methods_comparison* no poço 861: pergunta, escala de validação e métrica-chave por etapa. *Nota:* métricas elásticas (linhas 5–8) referem-se ao mesmo poço (junho de 2026); validação intra-poço.

Etapla	Pergunta central	Validação	Métrica-chave	Valor	n
1	ϕ_{lab} prevível com perfil?	depth-block OOF	R^2 (RF)	0,15	87
1	FZI _{lab} prevível com perfil?	depth-block OOF	R^2 (RF)	−0,82	87
2	V_p DEM fecha laboratório?	LOO plugs	MAPE (%)	14,8	10
2	V_p Gassmann fecha DSI?	casamento 87/87	MAPE (%)	15,4	87
2	Gassmann reduz viés vs seco?	casamento 87/87	Viés (km/s)	+0,59	87
3	Resíduo prevível com perfil?	depth-block OOF	R^2 resíduo	0,32	87
3	Híbrido fecha DSI?	depth-block OOF	MAPE (%)	8,1	87
3	Híbrido elimina viés?	depth-block OOF	Viés (km/s)	+0,03	87
3b	CLP residual fecha DSI?	depth-block OOF	MAPE (%)	11,4	87
3b	CLP vs RF (melhor CLP)	depth-block OOF	Δ MAPE (pp)	+3,3	87

Na Tabela 11, a progressão entre etapas é explícita. A Etapa 1 estabelece que porosidade é viável ($R^2 \approx 0,15$) e que FZI direto de perfil falha ($R^2 \approx -0,82$), orientando a Etapa 2 para DEM/SC com ϕ_{ND} e HFU de laboratório em vez de ML perfil $\rightarrow V_p$. A Etapa 2 confirma viabilidade física no laboratório (LOO $\approx 15\%$ MAPE), mas deixa viés +0,59 km/s no DSI mesmo após Gassmann—linha que motiva a Etapa 3. O híbrido OOF reduz MAPE de V_p para 8,1% e viés para +0,03 km/s, fechando parcialmente o *gap* identificado na síntese da Etapa 2. Os resultados demonstram **consistência local no poço 861** e indicam *potencial* de generalização; validação interpoços permanece necessária. Nenhuma linha da tabela substitui as outras: cada etapa responde a uma pergunta distinta na cadeia perfil $\rightarrow$ física $\rightarrow$ correção residual.

5 Discussão

5.1 Papel do ML na cadeia física

O híbrido demonstra que *parte substancial* do viés pós-Gassmann é explicável por padrões nas curvas de perfil, condicionados à baseline física. Geologicamente, isso é compatível com heterogeneidade de facies carbonática, variação de argilosidade e limitações do PVT default (K_f de formação, saturação total assumida) que o DEM/SC por HFU não resolve linha a linha. O ML atua como **corretor empírico local**—análogo, em espírito, ao RF de ϕ_{lab} na Etapa 1, mas aplicado ao resíduo elástico em vez da porosidade direta. O corretor melhora o ajuste frente ao DSI, porém **não identifica uma única causa física**: o resíduo modelado pode combinar pressão efetiva, limitações de Gassmann e PVT default, erro de segmentação HFU, anisotropia, mineralogia residual, condição de medida do DSI (frequência, escala de investigação) e imperfeições do DEM/SC calibrado. Não deve ser interpretado como novo modelo físico nem como explicação mecanística única do desvio elástico.

Importante: o ganho não invalida a Etapa 2. Sem Gassmann, o viés contra o sônico era similar; sem DEM/SC calibrado, não haveria baseline interpretável para inversão. A Etapa 3 fecha um *gap operacional* identificado na própria discussão da Etapa 2, não propõe substituir a física por caixa-preta.

5.2 CLP-CSGM versus regressão pontual

A Etapa 3b (Seção 4.6) testou reconstrução CLP-CSGM em janelas sobre o mesmo resíduo. O melhor CLP (plug sparse b , 11,4% MAPE) ficou ≈ 3 pontos percentuais acima do RF (8,1%), coerente com a escala fina do resíduo e com a disponibilidade do sônico em todo o intervalo como alvo de treino. O CLP permanece relevante para cenários com **medidas esparsas** em b (análogo à Etapa 1f); para correção residual em perfil completo, o RF pontual é superior neste poço.

5.3 Limitações metodológicas

Três limitações devem acompanhar qualquer uso dos números desta etapa. **(i)** Amostra pequena (87 linhas, nove *features*): complexidade do modelo foi mantida modesta (RF com 200 árvores, sem MLP) para reduzir risco de sobreajuste; mesmo assim, HFU 4 com $n = 6$ permanece estatisticamente frágil. **(ii)** Validação OOF no *mesmo poço*: blocos de profundidade evitam vazamento espacial trivial, mas o sônico entra no alvo residual—a OOF não equivale a poço ou intervalo independente; extrapolação fora de campo Lapa não está demonstrada. **(iii)** PVT fixo: sensibilidade a K_f , saturação parcial e pressão não foi explorada; parte do resíduo “aprendido” pelo ML pode correlacionar-se com proxy litológicos de condições de fluido não modeladas explicitamente.

5.4 Random Forest versus Ridge e próximos passos

A Tabela 7 confirma que o Ridge poderia substituir o RF como corretor oficial (MAPE 7,7% versus 8,1%), com trade-off de viés (+0,07 versus +0,03 km/s). Mantemos o RF no produto documentado por alinhamento à Etapa 1; testes futuros podem exportar ambas as trilhas. Para produção de perfil, o próximo passo natural é exportar a coluna $V_{p,hybrid}$ (RF ou Ridge) ao produto integrado e repetir a validação tripla da Etapa 2 (laboratório onde houver plugs, ϕ_{ND} versus ϕ_S , DSI) com a nova trilha. Antes de inversão sísmica, recomenda-se validação em poço vizinho ou intervalo não usado no treino, e refinamento de PVT onde houver amostras de fluido.

6 Conclusões

1. **Viabilidade do híbrido:** no poço 861, ML sobre resíduos pós-Gassmann reduz MAPE de V_p de 15,4% para 8,1% e viés de +0,59 para +0,03 km/s no OOF, alinhando a média predita ao patamar sônico; parte do desvio DEM/Gassmann–DSI é modelável por variáveis de perfil em escala local.
2. **Papel na cadeia:** o ML é **corretor empírico** da física DEM/SC + Gassmann, não substituto do sônico nem atalho perfil $\rightarrow V_p$; não constitui novo modelo físico.
3. **HFU:** maior ganho em HFU 1 (viés alto na física) e HFU 4 (sem plugs, MAPE $\approx 35\% \rightarrow 5\%$ no OOF, $n = 6$); HFU 2 já era boa e permanece estável.
4. **Validação:** depth-block OOF é honesta em profundidade no poço 861, mas o sônico entra no alvo—não equivale a poço cego; generalização interpoços permanece hipótese a testar.
5. ϕ_S : aceitável na calibração local com DSI; para predição sem sônico, re-treinar sem ϕ_S e avaliar sensibilidade.
6. **Regressor:** RF oficial (MAPE 8,1%, viés +0,03); Ridge alternativa (MAPE 7,7%); GB/XGB/MLP piores; LR falha—sensibilidade alinhada à Etapa 1.
7. **Próximo passo:** exportar $V_{p,hybrid}$ (RF ou Ridge) ao perfil de produção e validar em poço ou intervalo independente antes de inversão sísmica.

Reprodutibilidade

Os pipelines da Etapa 3 estão automatizados no repositório *methods_comparison*. A sequência dependente é: validação Gassmann (Etapa 2b), em seguida aprendizado residual com validação por blocos de profundidade. Artefatos exportados incluem tabelas de dataset, previsões OOF, comparação física versus híbrido, sensibilidade aos seis regressores (**regressor_sensitivity.csv**, **regressor_oof_vp_depth.csv**), figuras de profundidade (RF e comparativa por regressor) e *scatter* do resíduo, modelo Random Forest serializado e manifesto com métricas da rodada de junho de 2026. O relatório da Etapa 2 documenta a origem de V_p Gassmann e do casamento DSI; a Etapa 1 documenta o protocolo depth-block herdado nesta fase.